

Розробка інформаційно-аналітичної системи моніторингу й аналізу освітньої діяльності закладів професійної освіти

Підгайко Сергій Володимирович

Криворізький державний педагогічний університет
Фізико-математичний факультет
Кафедра інформатики та прикладної математики

Кваліфікаційна робота бакалавра, 2026 р.
Науковий керівник: проф., д.пед.н. С. О. Семеріков

- **Реформа професійної освіти України** – Закон № 4574-IX (2024), потреби воєнного часу, повоєнне відновлення, EU4Skills/EQAVET.
- **Особливий випадок:** переміщені заклади ЗПО Луганщини – евакуйована МТБ, роззосереджений контингент, ВПО серед здобувачів.
- **Прогалина:** жодна з 5 національних систем (ІСУО, ЄДЕБО, ДІСО, УЦОЯО, АІКОМ) не забезпечує обласного моніторингу ЗПО з повним покриттям 24 форм моніторингу за 7 блоками.
- Глобальна академічна література містить структуру для теоретичного обґрунтування, але досі не картувалася в український контекст реформи.

Завдання дослідження

- 1 Обґрунтувати теоретичні засади моніторингу професійної освіти, проаналізувати реформу № 4574-IX та її цифровий вимір, описати наявні національні системи моніторингу та зіставити їх із світовим досвідом цифрового моніторингу професійної освіти.
- 2 Розробити концепцію та архітектуру інформаційно-аналітичної системи «ПрофОсвіта Луганщини»: цільові аудиторії, функціональні і нефункціональні вимоги, архітектурні рішення (модель доступу на основі атрибутів, цілісність аудит-журналу, ідемпотентний прийом даних).
- 3 Реалізувати прототип веб-системи на базі обраного технологічного стеку, провести експертне оцінювання та сформулювати дорожню карту впровадження.

Об'єкт: процес моніторингу освітньої діяльності закладів професійної освіти.

Предмет: інформаційно-аналітична система моніторингу освітньої діяльності закладів професійної освіти Луганщини.

Розділ 1: вибірка та методика

- **1 998 публікацій** Web of Science Core Collection, 1997–2025
- бібліометрична методика з прозорою стратегією пошуку
- VOSViewer text mining: 28 ключових слів, поріг ≥ 100 , тезаурус
- Python-конвеєр: 9 скриптів (NetworkX, scikit-learn, Louvain)
- Multi-LLM ансамбль: **11 моделей з 7 родин**

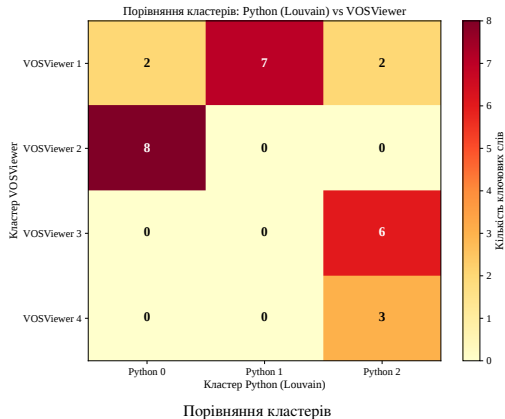


Розподіл публікацій 1997–2025

Відтворюваність: Python $\leftrightarrow$ VOSViewer

Метрика	Пірсон r
Частоти входжень	0,923
Загальна сила зв'язків	0,919
Середній рік публікації	0,74
Середня цитованість	0,74
Норм. цитованість	0,79
ARI кластеризації	0,47
NMI кластеризації	0,61

Висновок: високе відтворення кількісних метрик; ефект тяжіння високозв'язних термінів у алгоритмі Лувена обмежує точність



Multi-LLM ансамбль: 11 моделей з 7 родин

Anthropic: Claude Haiku 4.5, Sonnet 4.6, Opus 4.7

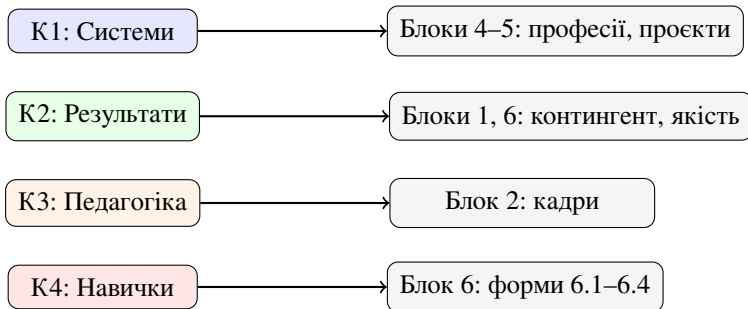
Open-weight (Ollama cloud): DeepSeek v4 Pro/Flash, Qwen 3.5/coder-next, Gemma 4, GLM 5.1, MiniMax m2.7, Kimi k2.6

Метрики згоди:

- Krippendorff $\alpha = \mathbf{0,531}$ (методологія)
- Modal-method agreement: K2 100%, K1 91%, K4 64%, K3 55%
- Cosine similarity до експерта: Sonnet **0,87**, Opus 0,79, GLM 5.1 0,77, Haiku 0,69

Знахідка: термінологічний дрейф у назвах кластера 1 як побічний ефект Закону № 4574-IX. Варіативність між моделями різних родин > варіативності між моделями однієї родини – обґрунтовує ансамблевий підхід.

Імплікації: картування у 24 форми моніторингу за 7 блоками



Блок 7 (інформаційна відкритість) – власний результат: концептуально не представлений жодним кластером, що підтверджує доцільність окремого блоку.

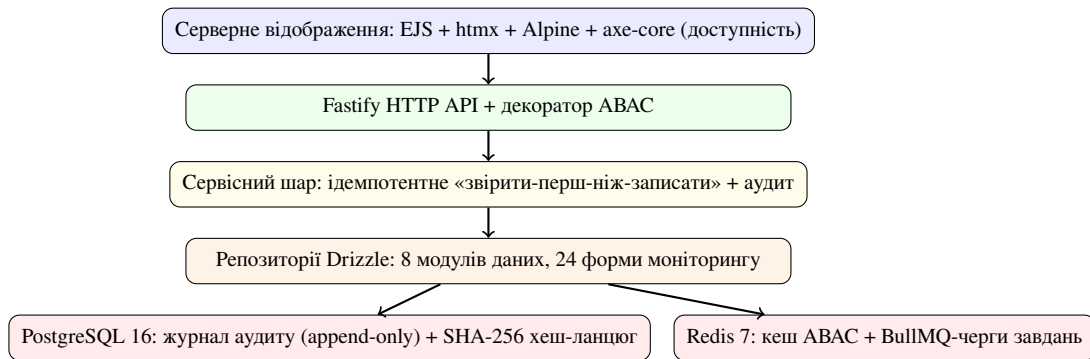
Виклики моніторингу:

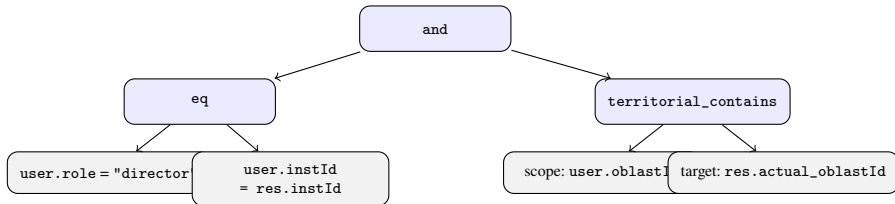
- Розрив юридичної (окупована територія) та фактичної адреси
- Роззосереджений контингент (ВПО, ветерани, родини ветеранів)
- Евакуйована МТБ, обмежений доступ до архівів

5 дизайн-вимог (виведено в Розділі 1, реалізовано в Розділі 2):

- 1 Окремі поля `registered_oblast_id` та `actual_oblast_id`
- 2 Дискретний статус `evacuation_status` (not/partial/yes)
- 3 Категорії здобувача (ВПО, ветеран, родина, переміщений)
- 4 АВАС за *фактичним* розміщенням (`territorial_contains`)
- 5 Публічна карта релокації `/institutions/relocation-map`

Розділ 2: архітектура системи





Семантика: «відмова має пріоритет за стандартної відмови» | кеш Redis +
pub/sub | $p_{95} < 5 \text{ мс}$

Кожен запис: {actor, action, resource, before, after, prev_hash, hash}

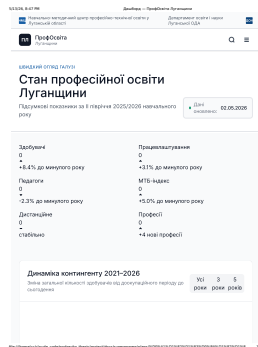
Хеш: $h_n = \text{SHA-256}(h_{n-1} \parallel \text{canonical_json}(\text{запис}_n))$

- Тригер режиму «лише додавання» блокує UPDATE/DELETE
- Процедура `audit.verify()` перевіряє цілісність ланцюга на 10 000 синтетичних оновлень
- Канонічна JSON-проекція стабільна між записом і зчитуванням з PostgreSQL JSONB
- Криптографічний доказ для зовнішнього перевіряючого

Висновки: вищий рівень доказовості, ніж у всіх 5 національних системах; відповідає Закону «Про освіту» (моніторинг якості) та Закону про академічну доброчесність.

Реалізовано:

- 13 HTML-сторінок
(8 публічних + 5 закритих)
- Tailwind CSS, Chart.js,
Leaflet+OSM
- Каталог 14 ЗПО + мапа
релокації
- КРІ-панель, динаміка
контингенту 2021–2026
з маркером 24.02.2022
- Кабінет ЗПО, 24 форми
за 7 блоками
- Дизайн-система: 6 кольорів,
Inter+Lora



Дашборд порталу «ПрофОсвіта Луганщини»

- **Аудит-ланцюг:** 10 000 оновлень + перевірка цілісності → 100% цілісність
- **АВАС:** матриця «роль × дія × ресурс» (~160 тестів) + наскрізні тести без обхідних шляхів
- **Двосторонній обмін з Excel:** 8 шаблонів, повна відповідність для валідних рядків
- **Затримка:** цільовий $p_{95} < 500$ мс (50 закладів × 1 000 здобувачів)
- **WCAG 2.1 AA:** axe-core на 9 маршрутах, 0 критичних порушень
- **Експертне оцінювання $n \geq 3$:** SUS + 8 домен-специфічних питань + 4 відкриті відповіді + 1–2 поглиблені сесії
- **Сценарний прохід:** 5 сценаріїв, включно з кейсом переміщеного закладу

Дорожня карта впровадження

- **6 місяців** (*воєнний час*): розгортання у НМЦ ПТО Луганщини; імпорту із Аналітичного збірника 2025; завершення експертного оцінювання
- **12 місяців** (*повоєнне відновлення*): пілот у 3–5 областях; інтеграція з ЄДЕБО (ETL); КЕП-підпис; розширення публічно-приватних партнерств за моделями ЄС
- **24 місяці** (*гармонізація з ЄС*): сумісність з 10 індикаторами EQAVET; машинне навчання для передбачення відрахування з пояснюваністю результатів; поширення на всі 25 областей; передача МОН

Адресні рекомендації: МОН (стандарт переміщених, EQAVET); обласні департаменти (локальне розгортання, ризик-орієнтований підхід); керівники (юр./факт. адреса, масовий імпорту із Excel); інспектори (спеціалізація АВАС, обмін досвідом).

Розділ 1 (теоретичні засади):

- Сутність моніторингу ЗПО + 3 чинники реформи № 4574-IX (війна, відбудова, ЄС)
- Аналіз 5 нац. систем → функціональна прогалина обласного рівня
- 4 семантичні кластери глобальної літератури; $r > 0,9$ VOSViewer ↔ Python

Розділ 2 (концепція й архітектура):

- Концепція порталу «ПрофОсвіта Луганщини» + 14 переміщених закладів
- ABAC JSON-AST: територіальна ієрархія + спеціалізація
- SHA-256 хеш-ланцюг + ідемпотентний прийом 24 форм за 7 блоками

Розділ 3 (веб-розробка):

- Прототип: 13 HTML-сторінок, Tailwind/Chart.js/Leaflet, мапа релокації
- Дизайн-система + WCAG 2.1 AA + стратегія «спочатку мобільний»
- Експертне оцінювання $n \geq 3$ + SUS → TRL 4–5; дорожня карта Q2 2026 – Q1 2027

Дякую за увагу!

Готовий відповісти на запитання

Підгайко С. В. | КДПУ, 2026

Запасний: traceability матриця

Нормативне джерело	Форма	Вимога	Модуль
Закон № 4574-IX (контингент)	1.1–1.5	Контингент здобувачів	students
Закон № 4574-IX (кадри)	2.1–2.8	Педагогічні працівники	staff
Закон № 4574-IX (динаміка)	3.1–3.3	Зарахування / випуск / пра- цевл.	enrollment_dynamics
Закон № 4574-IX (професії)	4.1–4.2	Класифікатор + контингент	professions
Закон «Про освіту» (якість)	6.1–6.4	ДКР, НМТ, олімпіади	quality
Закон «Про освіту» (відкритість)	7.1	20 критеріїв веб-сайту	transparency
Закон № 4742-IX (добросесність)	—	Аудит SHA-256	audit

Запасний: порівняння з національними системами

Параметр	ІСУО	ЄДЕБО	ДІСО	УЦОЯО	АІКОМ	Ця робота
24 форми моніторингу	ні	ні	ні	ні	частк.	так
Карта релокації	ні	ні	ні	ні	ні	так
АВАС ролі	ні	ролі	—	ролі	—	декл.
Хеш-ланцюг аудиту	?	сист.	?	сист.	?	SNA-256
WCAG 2.1 AA	ні	частк.	—	частк.	ні	2.1 AA
Підтримка переміщ.	ні	неявн.	ні	ні	ні	так